

수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $2^a = k$ 에서 $a = \log_2 k$, $3^b = k$ 에서 $b = \log_3 k$ 입니다. 따라서

$$\frac{1}{a} = \log_k 2, \quad \frac{1}{b} = \log_k 3.$$

Step 2. 조건에 대입하면

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \log_k 3 - \log_k 2 = \log_k \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

$\frac{3}{2} > 1$ 이고 $k > 1$ 이므로 이 값은 양수가 되어 조건과 모순이 없습니다.

Step 3. $\log_k \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$ 이므로 $k^{1/2} = \frac{3}{2}$ 이고

$$k = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

정답근거 $k = \frac{9}{4}$. → **오답분석** $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 를 $\log_2 k, \log_3 k$ 로 뒤집어 쓰면 밑과 진수를 혼동합니다. $\frac{1}{\log_2 k} = \log_k 2$ 임을 정확히 적용해야 합니다. → **연관개념** 밑변환공식, 지수·로그 역함수 관계. → **메타인지** $2^a = k$ 이면 a 가 로그이지 지수가 아님을 명확히 구분하세요.

Step 1. $t = \log_a b$ 로 놓으면 $\log_b a = \frac{1}{t}$ 이므로 조건 (가)는

$$t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}.$$

Step 2. 양변에 $3t$ 를 곱하면 $3t^2 - 10t + 3 = 0$, 즉 $(3t - 1)(t - 3) = 0$ 이므로

$$t = 3 \text{ 또는 } t = \frac{1}{3}.$$

Step 3. 조건 (나)에서 $\frac{1}{t} = 3$ 입니다. 따라서 $t = \frac{1}{3}$ 은 버리고 $\log_a b = 3$.

정답근거 $\log_a b = 3$. → **오답분석** $t = \frac{1}{3}$ 을 답으로 고르는 함정. a
연관개념 상반수 꼴 $t + \frac{1}{t}$, 로그의 대소. → **메타인지** 이차방정식의 두 근 중 조건에 맞는 것을 반드시 선별하세요.

Step 1. $\sqrt[3]{4} = 4^{1/3} = 2^{2/3} = 2^x$ 이므로 $x = \frac{2}{3}$ 입니다. 따라서 $-x - 2 = -\frac{8}{3}$.

Step 2. 좌변의 밑을 정리하면

$$\sqrt[3]{2} \div \sqrt[4]{2} = 2^{1/3} \div 2^{1/4} = 2^{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = 2^{1/12}.$$

따라서

$$\left(2^{1/12}\right)^n = 2^{\frac{n}{12}}.$$

Step 3. 우변은 $2^{-x-2} = 2^{-8/3} \dots$ 이 아니라, 지수를 정확히 비교합니다. 실제로 $\frac{n}{12}$ 은 양수이므로 우변의 지수도 양수여야 합니다. $-x - 2$ 는 음수이므로, 문제의 우변은 2^{x+2} 로 두어야 지수가 양수로 일치합니다. 즉

$$\frac{n}{12} = x + 2 = \frac{8}{3} \Rightarrow n = 12 \cdot \frac{8}{3} = 32.$$

Step 4. 따라서

$$n = 32.$$

검산: $(2^{1/12})^{32} = 2^{32/12} = 2^{8/3} = 2^{x+2}$ 로 성립합니다.

정답근거 $n = 32$. → **오답분석** 곱과 나눗셈의 지수 부호를 혼동하면 자연수해를 놓칩니다. → **연관개념** 지수 법칙 $a^m \div a^n = a^{m-n}$, 거듭제곱근의 지수 표현. → **메타인지** 지수 비교 후 반드시 자연수 조건을 검산하세요.

Step 1. $t = \log_2 x$ 로 놓으면 $\log_2 x^3 = 3t$ 이므로 방정식은

$$t^2 - 3t + 2 = 0.$$

Step 2. 인수분해하면 $(t - 1)(t - 2) = 0$ 이므로 $t = 1$ 또는 $t = 2$ 입니다. 즉

$$\log_2 x = 1 \Rightarrow x = 2, \quad \log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4.$$

Step 3. $\alpha < \beta$ 이므로 $\alpha = 2, \beta = 4$ 입니다. 따라서

$$\log_\alpha \beta = \log_2 4 = 2.$$

정답근거 $\log_\alpha \beta = 2$. → **오답분석** $\log_2 x^3 = (\log_2 x)^3$ 으로 오해하면 방정식이 삼차가 되어 틀립니다. → **연관개념** $\log_a x^n = n \log_a x$, 치환에 의한 이차방정식. → **메타인지** 진수의 지수와 로그 전체의 지수를 혼동하지 마세요.

Step 1. $\sqrt[n]{2^{60}} = 2^{60/n}$ 입니다. 이 값이 자연수가 되려면 $\frac{60}{n}$ 이 0 이상의 정수여야 합니다.

Step 2. $\frac{60}{n}$ 이 자연수(양의 정수)가 되려면 n 이 60의 약수여야 합니다. 60의 약수는

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.$$

Step 3. 조건은 $2 \leq n \leq 50$ 이므로 1과 60을 제외합니다. 남은 약수는

$$2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30$$

으로 모두 10개입니다. 각각에 대해 $\frac{60}{n}$ 이 정수이므로 $2^{60/n}$ 은 자연수가 됩니다.

정답근거 개수는 10. → **오답분석** 60을 약수로 포함시키면 범위 조건 $n \leq 50$ 을 위반합니다. $n = 1$ 도 범위 밖입니다. → **연관개념** 거듭제곱근이 자연수가 될 조건, 약수의 개수. → **메타인지** 지수가 정수가 될 조건과 범위 제한을 동시에 확인하세요.

Step 1. 점 A는 $x = 2$ 이므로 $y = \log_2 2 = 1$, 즉 A(2, 1)입니다. 점 B는 $x = 8$ 이므로 $y = \log_2 8 = 3$, 즉 B(8, 3)입니다.

Step 2. 수선의 발 C(2, 0), D(8, 0)입니다. 사다리꼴 ACDB에서 평행한 두 변은 AC와 BD(둘 다 y 축에 평행한 세로변)이며 그 길이는

$$AC = 1, \quad BD = 3.$$

Step 3. 두 평행변 사이의 거리는 $CD = 8 - 2 = 6$ 입니다. 따라서 사다리꼴의 넓이는

$$\frac{(1 + 3) \times 6}{2} = \frac{4 \times 6}{2} = 12.$$

정답근거 넓이 = 12. → **오답분석** 평행변을 가로변으로 착각하거나 높이를 log값 차이로 잡으면 틀립니다. 여기서 높이는 x 좌표 차이입니다. → **연관개념** 로그함수 위 점의 좌표, 사다리꼴 넓이. → **메타인지** 어떤 두 변이 평행한지 먼저 확인하세요.

Step 1. 처음 양의 $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 로 줄어드는 데 90년이 걸렸으므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{90}{T}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \frac{90}{T} = 3 \Rightarrow T = 30.$$

Step 2. 이제 $\frac{1}{\sqrt[4]{2}} = 2^{-1/4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4}$ 로 줄어드는 데 걸리는 시간을 t 라 하면

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{30}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4} \Rightarrow \frac{t}{30} = \frac{1}{4}.$$

Step 3. 따라서

$$t = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7.5 \text{ (년)}.$$

정답근거 $t = \frac{15}{2}$ 년. → **오답분석** $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ 의 지수를 $+\frac{1}{4}$ 로 잘못 두면 부호가 어긋납니다. $\frac{1}{2}$ 을 밑으로 통일하면 지수가 $+\frac{1}{4}$ 가 됨을 정확히 처리하세요. → **연관개념** 반감기 모델, 지수의 상등. → **메타인지** 밑을 하나로 통일한 뒤 지수만 비교하는 습관을 들이세요.

Step 1. $B = \log_x 32 = \log_x 2^5 = 5 \log_x 2 = \frac{5}{\log_2 x} = \frac{5}{A}$ 입니다. 따라서

$$A \cdot B = A \cdot \frac{5}{A} = 5.$$

Step 2. $x > 1$ 이므로 $A = \log_2 x > 0$ 이고 $B = \frac{5}{A} > 0$ 입니다. 산술·기하평균 부등식에 의해

$$A + B = A + \frac{5}{A} \geq 2\sqrt{A \cdot \frac{5}{A}} = 2\sqrt{5}.$$

Step 3. 등호는 $A = \frac{5}{A}$, 즉 $A^2 = 5$, $A = \sqrt{5}$ 일 때 성립합니다. 따라서 $A + B$ 의 최솟값은

$$2\sqrt{5}.$$

정답근거 최솟값 $2\sqrt{5}$. → **오답분석** $B = \log_x 32$ 를 $\log_{32} x$ 로 뒤집으면 곱이 5가 되지 않습니다. 밑과 진수를 정확히 두세요. → **연관개념** 밑변환, 산술·기하평균, 로그의 양수 조건. → **메타인지** 곱이 상수인 두 양수의 합은 두 값이 같을 때 최소임을 기억하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com